

Cours L2 Résolution numérique des systèmes d'équations linéaires et non linéaires

Méthodes de Gauss-Seidel et méthode SOR

La méthode de Gauss-Seidel est une méthode itérative de résolution des systèmes linéaires. Considérons le système $Ax = b$ où $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $x, b \in \mathbb{R}^n$ ($n \geq 1$). La matrice A et le vecteur b sont donnés alors que $x \in \mathbb{R}^n$ est l'inconnue du problème. La méthode de Gauss Seidel construit la suite $(x^{(k)})_{k \in \mathbb{N}}$ de vecteurs de $\mathbb{R}^n$ définie comme suit : $x^{(0)} \in \mathbb{R}^n$ donné et pour tout $k \geq 0$ on calcule les composantes $x_i^{(k+1)}$ dans l'ordre des $i = 1, \dots, n$ croissants comme suit :

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{A_{ii}} \left(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} A_{ij} x_j^{(k+1)} - \sum_{j=i+1}^n A_{ij} x_j^{(k)} \right).$$

- (1) Soit $h = \frac{1}{n+1}$, programmer dans scilab la matrice tridiagonale $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $A_{i,i} = \frac{2}{h^2}$ pour $i = 1, \dots, n$, $A_{i,i+1} = -\frac{1}{h^2}$ pour $i = 1, \dots, n-1$, $A_{i,i-1} = -\frac{1}{h^2}$ pour $i = 2, \dots, n$, et $A_{i,j} = 0$ pour $j \neq i, i+1, i-1$.
On utilisera la commande $\text{diag}(v)$ et $\text{diag}(u, 1)$, $\text{diag}(u, -1)$ où $u \in \mathbb{R}^{n-1}$ et $v \in \mathbb{R}^n$.

- (2) Programmer dans scilab le vecteur colonne $b \in \mathbb{R}^n$ tel que b_i soit pris aléatoirement dans $[0, 1]$ pour $i = 1, \dots, n$ puis calculer la solution exacte $y = A^{-1}b$ avec la commande scilab $y = A \backslash b$.

- 3) On se donne $n = 10$, $x^{(0)} = 0$, $nr^{(0)} = \|b\|_2$, $eps = 10^{-10}$ et $kmax = 10000$.

Ecrire le code scilab qui calcule successivement les itérés $x^{(k+1)}$, $k \geq 0$ tant que $\frac{nr^{(k)}}{nr^{(0)}} > eps$ et $k < kmax$ avec $nr^{(k)} = \|b - Ax^{(k)}\|_2$. Les itérés $x^{(k+1)}$ seront tous stockés dans $x \in \mathbb{R}^n$. La norme 2 d'un vecteur r de $\mathbb{R}^n$ est donnée en scilab par $\text{norm}(r)$.

Tracer la courbe $\log_{10}(\frac{nr^{(k)}}{nr^{(0)}})$ fonction de k et indiquer le nombre d'itérations nécessaires pour arriver à convergence ainsi que l'erreur $\|x - y\|_2$. Tester différentes valeurs de $n = 10, 20, 40$ et en déduire le comportement du nombre d'itérations en fonction de n .

- 4) Soit $\omega = 1.2$. On considère la méthode SOR (Successive Over Relaxation) qui construit la suite $(x^{(k)})_{k \in \mathbb{N}}$ de vecteurs de $\mathbb{R}^n$ définie comme suit :

$x^{(0)} \in \mathbb{R}^n$ donné et pour tout $k \geq 0$ on calcule les composantes $x_i^{(k+1)}$ dans l'ordre des $i = 1, \dots, n$ croissants comme suit :

$$s = \frac{1}{A_{ii}} \left(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} A_{ij} x_j^{(k+1)} - \sum_{j=i+1}^n A_{ij} x_j^{(k)} \right), \quad x_i^{(k+1)} = \omega s + (1 - \omega) x_i^{(k)}.$$

Ecrire le code scilab qui calcule successivement les itérés $x^{(k+1)}$, $k \geq 0$ tant que $\frac{nr^{(k)}}{nr^{(0)}} > eps$ et $k < kmax$. Les itérés $x^{(k+1)}$ seront tous stockés dans $x \in \mathbb{R}^n$.

Tracer sur la même fenêtre que précédemment la courbe $\log_{10}(\frac{nr^{(k)}}{nr^{(0)}})$ fonction de k et indiquer le nombre d'itérations nécessaires pour arriver à convergence ainsi que l'erreur $\|x - y\|_2$. Tester différentes valeurs de $n = 10, 20, 40$ et en déduire le comportement du nombre d'itérations en fonction de n . Que constatez vous ?

- 5) Reprendre l'algorithme de Richardson à pas variable du TP2 et comparer sa convergence à celle des algorithmes de Gauss Seidel et SOR. Que constatez vous ?